

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Chemistry – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न – उत्तर)

CHEMISTRY – (रसायनशास्त्र)			
CHAPTER – 1	ठोस अवस्था		
CHAPTER – 2	विलयन		
CHAPTER – 3	विद्युत रसायन		
CHAPTER – 4	रासायनिक बलगतिकी		Page 1 - 21
CHAPTER – 5	पृष्ठीय रसायन		
CHAPTER – 6	तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं		
CHAPTER – 7	p-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 8	d और f-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 9	समन्वय यौगिक		
CHAPTER – 10	हेलोएल्केन और हेलोऐरीन		
CHAPTER – 11	एल्कोहॉल, फिनॉल तथा ईथर		
CHAPTER – 12	एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल		
CHAPTER – 13	ऐमीन		
CHAPTER – 14	जैव अणु		
CHAPTER – 15	बहुलक		
CHAPTER – 16	दैनिक जीवन में रसायन		

विषय – सूची

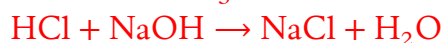
Chapter_0 // रासायनिक बलगतिकी // CHEMICAL KINETICS //

➤ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है।

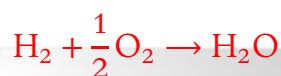
✎ वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है

(i) तीव्र अभिक्रिया [Fast Reaction] वे रासायनिक अभिक्रिया जो अतिशीघ्र (10^{-3} सेकेण्ड) सम्पन्न हो जाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है।

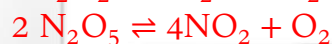
➤ यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है, इस लिए इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं।



(ii) अतिमन्द अभिक्रिया [Very Slow Reaction]: वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कई दिन, महीनों, या वर्षों का समय लगता है उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है, इसलिए इसे आण्विक अभिक्रिया कहते हैं।



(iii) मन्द अभिक्रिया [Slow Reaction]: वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में कुछ मिनट या घण्टों का समय लगता है, उसे मन्द अभिक्रिया कहते हैं।



✎ रासायनिक अभिक्रिया का वेग (Rate of Chemical Reaction):- वह दर जिस पर समय के साथ-साथ अभिकारक या उत्पाद का सान्द्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है।

$$\text{अभिक्रिया का वेग} = \frac{\text{अभिकारक के सान्द्रण में कमी}}{\text{प्रयुक्त समय}}$$

$$\text{अभिक्रिया का वेग} = \frac{\text{उत्पाद के सान्द्रण में वृद्धि}}{\text{प्रयुक्त समय}}$$

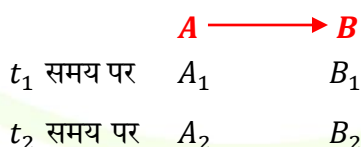
मात्रक:- मोल/ली० से०

✎ अभिक्रिया के वेग को निम्न तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है

(1.) औसत वेग (Average Rate) किसी अभिक्रिया में एकांक समय में जाता है अभिकारक या उत्पाद की सान्द्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है।

$$\text{औसत वेग} = \frac{\text{अभिकारक या उत्पाद की सान्द्रता में परिवर्तन}}{\text{समयान्तराल}}$$

✎ अभिकारक 'A' परिवर्तित होकर उत्पाद 'B' देता है।



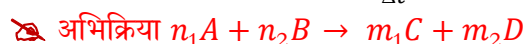
$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta A = A_2 - A_1$$

$$\Delta B = B_2 - B_1$$

$$A \text{ का औसत वेग} = -\frac{\Delta A}{\Delta t}$$

$$B \text{ का औसत वेग} = +\frac{\Delta B}{\Delta t}$$



$$A \text{ का औसत वेग} = -\frac{\Delta A}{\Delta t}$$

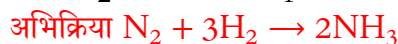
$$B \text{ का औसत वेग} = \frac{-\Delta B}{\Delta t}$$

$$C \text{ का औसत वेग} = +\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

$$D \text{ का औसत वेग} = 4\frac{\Delta D}{\Delta t}$$

अभिक्रिया की रससमीकरणमिति के अनुसार

$$-\frac{1}{n_1} \frac{\Delta A}{\Delta t} = -\frac{1}{n_2} \frac{\Delta B}{\Delta t} = +\frac{1}{m_1} \frac{\Delta C}{\Delta t} = +\frac{1}{m_2} \frac{\Delta D}{\Delta t}$$



अभिक्रिया की रससमीकरणमिति के अनुसार,"

$$\text{औसत वेग} = -\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = -\frac{1}{3} \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = +\frac{1}{2} \frac{\Delta[NH_3]}{\Delta t}$$

➤ तात्क्षणिक वेग [Instantaneous Rate]: किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है।

अभिक्रिया $n_1A + n_2B \rightarrow m_1C + m_2D$ के लिए तात्क्षणिक वेग

$$-\frac{1}{n_1} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{n_2} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{m_1} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{m_2} \frac{d[D]}{dt}$$

अभिक्रिया $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

$$\text{➤ तात्क्षणिक वेग} = -\frac{d[N_2]}{dt} = -\frac{1}{3} \frac{d[H_2]}{dt} = +\frac{1}{2} \frac{d[NH_3]}{dt}$$

प्रारम्भिक वेग [Initial Rate] प्रारम्भ में $[t = 0]$ किसी अभिक्रिया का वेग, उसका प्रारम्भिक वेग कहलाता है।

➤ अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक: [Factors Influencing the Rate of Reaction] अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

(i) सान्द्रण का प्रभाव (Effect of Concentration):-

अभिक्रिया का वेग $\propto$ अभिकारक का सान्द्रण

अभिकारक का सान्द्रण बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और सान्द्रण घटाने से अभिक्रिया का वेग घटेगा

(ii) ताप का प्रभाव [Effect of temperature]:

ताप $\uparrow$ अणुओं की गतिज ऊर्जा $\uparrow$ टक्करों की संख्या $\uparrow$ अभिक्रिया का वेग $\uparrow$

(iii) दाब का प्रभाव [Effect of Pressure]:

दाब $\uparrow$ आयतन $\downarrow$ सान्द्रण $\uparrow$ टक्करों की $\uparrow$ अभिक्रिया $\uparrow$

(iv) अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल (Surface Area of Reactants)

पृष्ठ क्षेत्रफल $\uparrow$ अभिक्रिया का वेग $\uparrow$

प्रश्न. $R \rightarrow P$ अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सान्द्रता 0.03 M से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 M हो जाती है।

अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए।

$$\begin{aligned} R &\rightarrow P \\ \text{अभिक्रिया का वेग} &= -\frac{\Delta R}{\Delta t} \\ &= \frac{-[0.02 - 0.03]}{25} \\ &= \frac{-[-.01]}{25} \\ &= +\frac{0.01}{25} \\ &= 0.04 \times 0.01 \\ &= 4 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली.मि.} \end{aligned}$$

प्रश्न. $2A \rightarrow$ उत्पाद अभिक्रिया में A की सान्द्रता 10 मिनट 0.5 मोल /ली. से घटकर 0.4 मोल/ली. रह जाती है, इस समयांतराल के अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए।

$2A \rightarrow$ उत्पाद

$$\text{अभिक्रिया का वेग} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{[0.4 - 0.5]}{10}$$

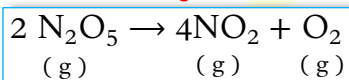
$$= \frac{1}{2} \times \frac{-[-0.1]}{10}$$

$$= +\frac{1}{2} \times 0.01$$

$$= 0.5 \times 0.01$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ मोल/ली० मि०}$$

प्रश्न. 318 K पर N_2O_5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl_4 विलयन में N_2O_5 की सन्नद्धता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N_2O_5 की सान्द्रता 2.33 मोल/ली० थी जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल/ली० रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है -



इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग कीजिए, घंटो, मिनटो, तथा सेकेण्डों के पद में कीजिए। इस समय अंतराल में NO_2 के उत्पादन की दर क्या है।

$$2 N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$$

(g) (g) (g)

$$\text{औसत वेग} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta [N_2O_5]}{\Delta t}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{[2.08 - 2.33]}{184}$$

$$= -\frac{1}{2} \times \frac{-0.25}{184}$$

$$\text{औसत वेग} = +\frac{1}{2} \times \frac{0.25}{184}$$

$$= \frac{0.125}{184}$$

$$= 0.00067934$$

$$\text{औसत वेग} = 6.7934 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली०. मि०}$$

$$= 6.7934 \times 10^{-4} \times 60 \text{ मोल/ली०. घंटे}$$

$$= 407.604 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली० घंटे}$$

$$\text{औसत वेग} = 4.07604 \times 10^{-2} \text{ मोल/ली० घंटे}$$

$$= 6.7934 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली०.मि०}$$

$$= \frac{6.07934 \times 10^{-4}}{60} \text{ मोल/ली० से०}$$

$$= 0.10122 \times 10^{-4} \text{ मोल/ली० से०}$$

$$\text{औसत वेग} = 1.0122 \times 10^{-5} \text{ मोल/ली० से०}$$

$$\text{औसत वेग} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t}$$

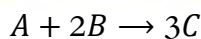
$$6.7934 \times 10^{-4} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = 6.7934 \times 10^{-4} \times 4$$

$$= 27.1736 \times 10^{-4}$$

$$= 2.71736 \times 10^{-3} \text{ मोल/ली०. मि०}$$

प्रश्न. अभिक्रिया $A + 2B \rightarrow 3C$ के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर 10^{-2} मोल/ली० से० हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए।



$$C \text{ के बनने की दर } \frac{[C]}{t} = 10^{-2} \text{ मोल/ली० से०}$$

रस समीकरणमितीय के अनुसार

$$-\frac{[A]}{t} = -\frac{1}{2} \frac{[B]}{t} = \frac{1}{3} \frac{[C]}{t}$$

A के विलुप्त होने की दर

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{3} \frac{d[C]}{dt}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{3} \times 10^{-2}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = 0.33 \times 10^{-2} \text{ मोल/ली० से०}$$

B के विलुप्त होने की दर

$$-\frac{1}{2} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{3} \frac{d[C]}{dt}$$

$$-\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{3} \times 10^{-2} \times 2$$

$$-\frac{d[B]}{dt} = 0.66 \times 10^{-2} \text{ मोल/ली० से०}$$

अभिक्रिया का वेग नियम (Rate Law of Reaction): अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक की सान्द्रता में सम्बन्ध बताने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं।

अभिक्रिया का वेग = वेगस्थिरांक $\times$ [पदार्थ की सान्द्रता] ^{n} $n =$ कोटि

अभिक्रिया का वेग स्थिरांक (Rate Constant of Reaction):- माना एक अभिक्रिया इस प्रकार है-



$$t = 0 \quad \alpha \quad 0$$

$$t \text{ समय बाद} \quad \alpha - x \quad x$$

द्रव्यनुपाती क्रिया नियम से.

$$\frac{dx}{dt} \propto [A]$$

$$\frac{dx}{dt} = K[A]$$

$$\frac{dx}{dt} = K[a - x] \because (a - x) = 1 \text{ मोल / l}$$

$$\frac{dx}{dt} = K$$

➤ स्थिर ताप पर, "इकाई सान्द्रण में होने वाले अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को वेग स्थिरांक कहते हैं।

वेग स्थिरांक की इकाई (Unit of Rate Constant):-

$$\frac{dx}{dt} \propto [A]^n \quad K = \frac{\text{मोल/ली. से.}}{[\text{मोल/ली.}]^n}$$

$$\frac{dx}{dt} = K[A]^n \quad K = \frac{\text{मोल. ली.}^{-1} \text{ से.}^{-1}}{\text{मोल. ली.}^{-n}}$$

$$K = \frac{dx/dt}{[A]^n} \quad K = \text{मोल}^{1-n} \cdot \text{ली.}^{n-1} \text{ से.}^{-1}$$

वेग स्थिरांक के लक्षण (Characteristics of Rate Constant):-

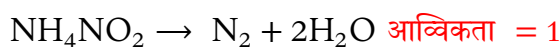
(i) अभिक्रिया का वेग α वेग स्थिरांक

(ii) निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निश्चित होता है अतः ताप परिवर्तन पर वेग स्थिरांक परिवर्तित होता है।

ताप $\uparrow$ वेग स्थिरांक $\uparrow$

(iii) वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक अभिक्रिया की कोटिपर निर्भर करता है।

अभिक्रिया की आविष्कता (अणुसंख्या) [Molecularity of Reaction] किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिक्रिया की आविष्कता कहलाती है।



जटिल अभिक्रिया (Complex Reaction): वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती



अभिक्रिया की कोटि (Order of Reaction) : किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सान्द्रण परिवर्तन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।

or अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक के सान्द्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।

$$\frac{dx}{dt} \propto [A]^{m_1} [B]^{m_2}$$

Example:- $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ आविष्कता = 2 कोटि = 1



अभिक्रिया की आविष्कता तथा कोटि में अंतर

आविष्कता

कोटि

1. यह एक सैद्धान्तिक राशि है।

2. इसका मान शून्य, व भिन्नात्मक नहीं हो सकता है।

3. आविष्कता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होता है।

1. यह एक प्रायोगिक राशि है।

2. इसका मान शून्य व भिन्नात्मक हो सकता है।

3. कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रिया पर लागू होता है।

प्रश्न. उस अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है-

$$\text{(i)} \quad \text{वेग} = K[A]^{1/2}[B]^{3/2}$$

$$\begin{aligned} \text{कोटि} &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad \text{वेग} = K[A]^{3/2}[B]^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{कोटि} &= \frac{3}{2} - 1 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

प्रश्न. एक अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ उत्पाद के लिए वेग नियम $\gamma = K[A]^{1/2}[B]^2$ से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी।

$$\text{वेग नियम } (\gamma) = K[A]^{1/2}[B]^2$$

$$\text{कोटि} = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ कोटि}$$

प्रश्न. अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। यदि x की सान्द्रता तीन गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।



$$r_1 = r \quad x_1 = a$$

$$r_2 = ? \quad x_2 = 3a$$

$$r_1 = k_1 \times [x_1]^n - (1)$$

$$r_2 = k_2 \cdot [x_2]^n - (1)$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{3^2}$$

$$r_2 = 9r$$

समी० (I) व (II) से,

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{k_1}{k_2} \times \frac{[x_1]^n}{[x_2]^n}$$

$$\because k_1 = k_2$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{a^n}{3^n a^n}$$

प्रश्न. एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है।

(i) अवकल वेग समीकरण

(ii) B की सान्द्रता तीन गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा

(iii) A व B दोनों की सान्द्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

[i] अवकल वेग समी०

$$\text{वेग} = K[A]^1[B]^2$$

[ii] $[A] = a$ $[B] = b$

B की सान्द्रता 3 गुना करने पर

$$[B] = 3b$$

$$\text{वेग} = k[A]^1[B]^2$$

$$= a \times 9b^2$$

$$= 9ab^2k$$

B की सान्द्रता को तीन गुना करने पर वेग 9 गुना हो जाएगा।

[iii] $[A] = 2a$ $[B] = 2b$

$$\text{वेग} = k[A]^1[B]^2$$

$$= k \times 2a \times 4b^2$$

$$= 8kab^2$$

A व B की सान्द्रता दो गुना करने पर वेग 8 गुना हो जाएगा

प्रश्न. किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यदि अभिक्रियक की सान्द्रता

(i) दुगुनी कर दी जाए

(ii) आधी कर दी जाए

हल: माना कोई अभिक्रियक A हो तो तथा सान्द्रता a हो तो अभिक्रिया का वेग $(r) = K[A]^2$

(i) $[A] = 2a$

$$r = k[A]^2$$

$$r = k \times 4a^2$$

$$r = 4a^2k$$

अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है।

(ii) $[A] = \frac{a}{2}$

$$r = k[A]^2$$

$$r = k \left[\frac{q}{2} \right]^2$$

$$r = k \times \frac{q^2}{4}$$

$$r = \frac{1}{4} k a^2$$

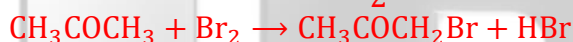
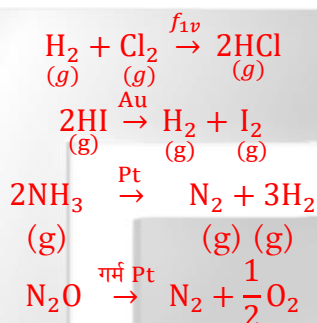
अभिक्रिया का वेग $\frac{1}{4}$ रह जाएगा।

समाकलित वेग समीकरण (Integrated Rate Equation) वे गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सान्द्रता के मध्य सम्बन्ध व्यक्त करती है, वेग समीकरण कहलाता है। वेग समीकरण को समाकलित करके वेग स्थिरांक तथा भिन्न-2 समय पर अभिकारक की सान्द्रता के मध्य सम्बन्ध व्यक्त करने वाले समीकरण को समाकलित वेग समीकरण कहते हैं।

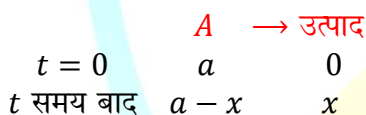
➤ विभिन्न कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण भिन्न-2 होती है।

विभिन्न कोटि की अभिक्रिया (Reactions of Different Orders)

(i) शून्य कोटि की अभिक्रिया (Zero Order Reaction):- जिनका वेग अभिकारक के अणु के सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।



शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण [Integrated Rate Equation for Zero Order Reaction] माना शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है-



द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से,

समी० (i) का समाकलन करने पर

$$\frac{dx}{dt} \propto [A]^n$$

$$\frac{dx}{dt} = k[a - x]^0$$

$$\frac{dx}{dt} = k[a - x]^0$$

$$\frac{dx}{dt} = k$$

$$dx = k \cdot dt \quad (1)$$

$$\int dx = k \int dt$$

$$x = kt + c \quad (II)$$

$$\text{यदि } t = 0 \text{ तो } x = 0$$

$$c = 0$$

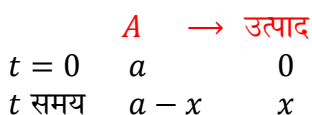
c का मान समी० (ii) में रखने पर,

$$x = kt + 0$$

$$x = kt$$

$$k = \frac{x}{t}$$

शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्द्ध आयु काल में सम्बन्ध:- माना शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है



अर्द्ध आयु काल (half-life period): किसी अभिक्रिया का अर्द्ध आयु काल उस समय को बताता है, जिसमें अभिकारक की सान्द्रता उसकी प्रारम्भिक सान्द्रता की आधी रह जाती है। इसे $t_{1/2}$ या t_{50} से प्रदर्शित करते हैं।

अर्द्ध आयु काल परिभाषा से,

$$t = t/2 \text{ तो } x = \frac{a}{2}$$

$$k = \frac{x}{t}$$

$$K = \frac{\frac{a}{2}}{t/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{a}{2k}$$

$$t_{1/2} \propto a$$

➤ शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्द्ध आयु काल पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती

✎ शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण: (Characteristics of Zero Order Reactions)

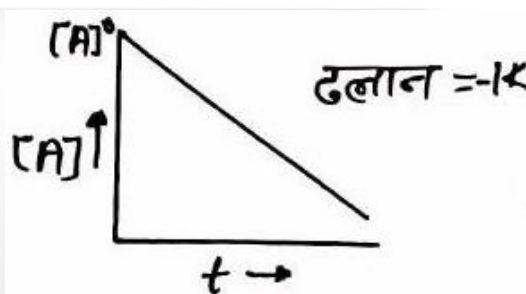
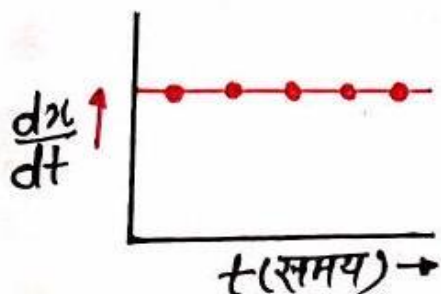
(i) शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है।

$$k = \frac{x}{t}$$

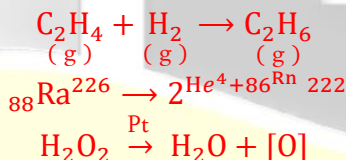
(ii) शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है।

(iii) शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग व वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रती ली० से० है।

(iv) यह अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है।



✎ प्रथम कोटि की अभिक्रिया (First Order Reaction) वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।



➤ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण:- माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार



$$t = 0 \quad a \quad 0$$

$$t \text{ समय बाद } a - x \quad x$$

द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से,

$$\frac{dx}{dt} \propto [A]^n$$

$$\frac{dx}{dt} = K(a - x)^1$$

$$\frac{dx}{a - x} = K \cdot dt$$

समी०(1) को समाकलन करने पर

$$\int \frac{dx}{a - x} = \int k \cdot dt$$

$$-\log_e(a - x) = kt + c \quad \text{--- (i)}$$

$$\text{यदि } x = 0 \text{ तो } t = 0$$

$$-\log_e a = c$$

c का मान समी०(ii) में रखनेपर

$$-\log_e(a-x) = kt - \log_e a$$

$$\log_e a - \log_e(a-x) = kt$$

$$\log_e \frac{a}{a-x} = kt$$

$$2.303 \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x} = kt$$

$$K = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्द्ध आयु काल में संबंध:- माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है-

$A \rightarrow$ उत्पाद

$t = 0$	a	0
t समय बाद	$a - x$	x

अर्द्ध आयुकाल की परिभाषा से

$$t = \frac{t}{2} \quad \text{तो } x = \frac{a}{2}$$

$$K = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

$$K = \frac{2.303}{t/2} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-\frac{a}{2}}$$

$$K = \frac{2.303}{t/2} \cdot \log_{10} \frac{a}{\frac{a}{2}}$$

$$K = \frac{2.303}{t/2} \cdot \log_{10} 2$$

$$K = \frac{2.303}{t/2} \times 0.3010$$

$$K = \frac{0.6932}{t/2}$$

प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्द्ध आयुकाल पदार्थ की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भरन नहीं करता है।

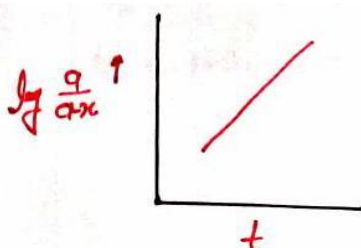
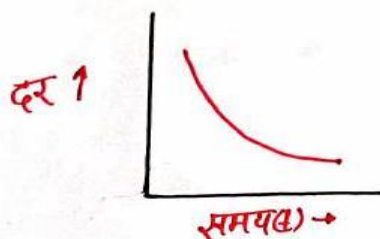
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण (Characteristics of First Order)

(i) यह अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है।

$$K = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

(ii) यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है।

(iii) इस अभिक्रिया की वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्रमशः मोल/ली०से० व से०⁻¹ होती है।



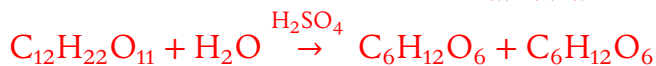
अर्द्ध आयुकाल (half-life Period) किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता के आधे होने में जितना समय लगता है, अर्द्ध आयु काल कहलाता है। इसे $t/2$ से प्रदर्शित करते हैं।

आभासीय एकाणुक अभिक्रिया (छदम अभिक्रिया):- (Pseudo Unimolecular Reaction) वह अभिक्रिया जिनकी कोटि व आव्यक्तता का मान समान नहीं होता है, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है।

➤ वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 व आव्यक्तता 2 या 2 से अधिक होती है, छदम अभिक्रिया कहलाती है।



आण्विकता = 2 कोटि = 1



आण्विकता = 2 कोटि = 1

प्रश्न. निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान

(i) $K = 2.3 \times 10^{-5} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ S}^{-1}$ (ii) $K = 3 \times 10^{-4} \text{ S}^{-1}$ कीजिए।

हल: (i) द्वितीय कोटि

(ii) प्रथम कोटि

प्रश्न. प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान $= 5.5 \times 10^{-14}$ से⁰-1 पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए।

हल:-

$$K = 5.5 \times 10^{-14} \text{ से } 0^{-1}$$

$$t/2 = ?$$

$$t/2 = 0.1260 \times 10^{+14}$$

$$K = \frac{0.6932}{t/2}$$

$$t/2 = 1.26 \times 10^{13} \text{ से}^0$$

$$t/2 = \frac{0.6932}{5.5 \times 10^{-14}}$$

प्रश्न. SO_2Cl_2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

हल:-

$$t_{1/2} = 60 \text{ मि}^0$$

$$k = ?$$

$$k = \frac{0.6932}{t/2}$$

$$k = \frac{0.6932}{60}$$

$$k = \frac{0.6932}{60}$$

$$k = 0.011553$$

$$k = 1.155 \times 10^{-2} - 1$$

प्रश्न. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक $1.15 \times 10^{-3} \text{ से}^{-1}$ है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 gm मात्रा को घटाकर 3 gm होने में कितना समय लगेगा।

हल:- $K = 1.15 \times 10^{-3} \text{ से}^0 - 1$

$$a = 5 \text{ gm}$$

$$a - x = 3 \text{ gm}$$

$$4t = ?$$

$$t = \frac{2.303}{1.15 \times 10^{-3}} [\log_{10} 5 - \log_{10} 3]$$

$$t = \frac{2.303}{1.15 \times 10^{-3}} [0.6989 - 0.4771]$$

$$t = \frac{2.303}{1.15 \times 10^{-3}} \times 0.2218$$

$$t = \frac{0.51080 \times 10^3}{1.15}$$

$$t = 0.444 \times 10^3$$

$$t = 444 \text{ से}^0$$

$$K = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

$$1.15 \times 10^{-3} = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{5}{3}$$

प्रश्न. दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु ($t/2$) का 10 गुना होता है।

हल: $A \longrightarrow \text{उत्पाद}$

$$\begin{array}{ccc} t = 0 & 100 & 0 \\ t_1 & 0.1 & 99.9 \end{array}$$

$$t_1 = 10 \times t_{12}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \cdot \log_{10} \frac{100}{0.1}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times \log_{10} 10^3$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times 3 \times 1$$

$$K = \frac{2.303 \times 3}{t_1} \quad (1)$$

$$K = \frac{0.6932}{t/2}$$

समी० (1) व (1) से,

$$\frac{2.303 \times 3}{t_1} = \frac{0.6932}{t/2}$$

$$\frac{2.303 \times 3}{t_1} = \frac{2.303 \times 0.3010}{t/2}$$

$$t_1 = \frac{3 \times t_{12}}{0.3010}$$

$$t_1 = 9.96 t/2$$

$$t_1 = 10 \times t/2$$

प्रश्न. प्रथम कोटि की अभिक्रिया $N_2O_5 \rightarrow 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$ में 318 K पर N_2O_5 की प्रारम्भिक सान्द्रता 1.24×10^{-2} मोल/ली० थी जो 60 मिनट के उपरान्त 0.20×10^{-2} मोल/ली० रह गई। 318 K पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

$$a = 1.24 \times 10^{-2} \text{ मोल/ली०}$$

$$a - x = 0.20 \times 10^{-2} \text{ मोल/ली०} \quad K = \frac{2.303}{60} \cdot \log_{10} 6.2$$

$$\Delta t = 60 \text{ मि०} \quad K = \frac{2.303}{60} \times 0.7923$$

$$K = ? \quad K = \frac{1.8246}{60}$$

$$K = \frac{2.303}{t} \log_{10} \frac{a}{a-x} \quad K = 0.03041 \text{ मिनट}^{-1}$$

$$K = \frac{2.303}{60} \cdot \log_{10} \frac{1.24 \times 10^{-2}}{0.20 \times 10^{-2}}$$

प्रश्न. नीचे दिए गए, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्द्ध आयु की गणना कीजिए।

(i) 200 सेकेण्ड ⁻¹

(ii) 2 मिनट ⁻¹

(iii) 4 वर्ष ⁻¹

हल:

$$(i) t/2 = \frac{0.6932}{k}$$

$$t/2 = \frac{0.6932}{200}$$

$$t/2 = 0.346 \times 10^{-2}$$

$$t/2 = 3.46 \times 10^{-3} \text{ से०}$$

$$(ii) t/2 = \frac{0.6932}{K}$$

$$t/2 = \frac{0.6932}{2}$$

$$t_2 = 0.346 \text{ मिनट}$$

$$(iii) t/2 = \frac{0.6932}{k}$$

$$t/2 = \frac{0.6932}{4}$$

$$t/2 = 1.73 \times 10^{-1} \text{ वर्ष}$$

प्रश्न. प्रथम कौटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 से० $^{-1}$ है। अभिक्रियक को अपनी सान्द्रता से $\frac{1}{16}$ वाँ भाग रह जाने में कितना समय लगेगा।

हल:- $k = 60 \text{ से० }^{-1}$

प्रा० सान्द्रता (a) = 1

बची मात्रा ($a - x$) = $\frac{1}{16}$

$t = ?$

$k = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$

$60 = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} 16$

$60 = \frac{2.303}{t} \cdot \log_{10} 16$

$t = \frac{2.303}{60} \cdot 4 \times \log_{10} 2$

$t = \frac{2.303}{60} \times 4 \times 0.3010$

$t = \frac{2.7728}{60}$

$t = 0.04621$

$t = 4.621 \times 10^{-2} \text{ से०}$

प्रश्न. दर्शाइए की प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना होता है।

	A $\longrightarrow$ B	
$t = 0$	100	0
t_1	1	99
t_2	10	90

$$K = \frac{2.303}{t_1} \cdot \log_{10} \frac{a}{a-x}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \cdot \log_{10} \frac{100}{1}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times 2 \times \log_{10} 10$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times 2 - (1)$$

$$K = \frac{2.303}{t_2} \cdot \log_{10} \frac{100}{10}$$

$$K = \frac{2.303}{t_2} \times \log_{10} 10$$

$$K = \frac{2.303}{t_2} \times 1$$

$$K = \frac{2.303}{t_2} - (11)$$

समी० (1) व (11) से,

$$\frac{2.303 \times 2}{t_1} = \frac{2.303}{t_2}$$

$$t_1 = 2 \times t_2$$

प्रश्न. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो $t/2$ की गणना कीजिए।



$$t = 0 \quad 100 \quad 0$$

$$t_1 = 40 \quad 70 \quad 30$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \cdot \log_{10} \frac{100}{70}$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times [\log_{10} 10 - \log_{10} 7]$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times [1 - 0.8450]$$

$$K = \frac{2.303}{t_1} \times 0.155 - 1$$

$$K = \frac{0.6932}{t/2}$$

$$K = \frac{2.303 \times 0.3010}{t/2}$$

समी० (1) व (11) से,

$$\frac{2.303 \times 0.155}{t_1} = \frac{2.303 \times 0.3010}{t/2}$$

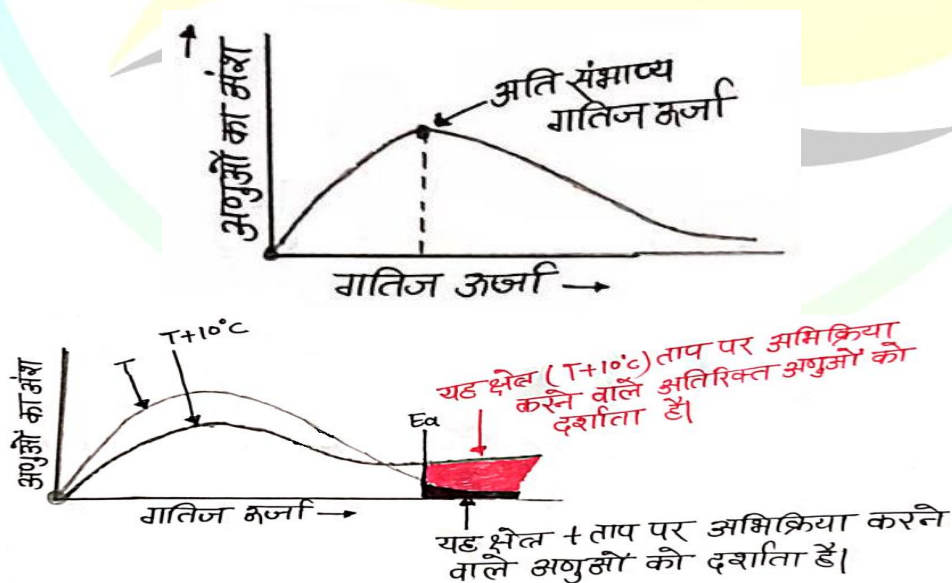
$$t_1 = \frac{0.155 \times t/2}{0.3010}$$

$$t_2 = \frac{0.3010 \times 40}{0.155}$$

$$t_2 = \frac{12.04}{0.155}$$

$$t_2 = 77.67 \text{ मि०}$$

अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता (Dependence of Rate of Reaction on Temperature). ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। अतः किसी अभिक्रिया में 10°C ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दो गुना हो जाता है अर्थात् वेग स्थिरांक दुगुना हो जाता है। आही नियस समीकरण $K = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$



मैक्सवेल - बोल्ट्जमान वक्र (ऊर्जा वितरण वक्र)

➤ बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने सांख्यिकी का प्रयोग करके अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश के मध्य ग्राफ बनाया।

➤ यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है, तथा वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है।

➤ "वक्र से स्पष्ट है, कि अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा E_a से अधिक है।

➤ $T + 10^\circ\text{C}$ ताप मान पर लगभग T तापमान से दुगुना है, अतः $T + 10^\circ\text{C}$ पर अभिक्रिया का वेग दुगुना प्राप्त होता है।

✎ **आर्ही नियस समीकरण [Arrhenius Equation]:-** संघट्टवाद सिद्धान्त के आधार आर्हीनियस ने वेग नियतांक (K) तथा परम ताप (T) के बीच एक संबंध स्थापित किया।

जिसके अनुसार, ताप बढ़ाने से वेग में चार धातांकी वृद्धि होती है, जो इस प्रकार है-

$$K = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

K = वेग स्थिरांक

A = आवृत्ति गुणांक

E_a = सक्रियण ऊर्जा

R = गैस नियतांक

T = परमताप

E_a = अर्ग / मोल $R = 8.314 \times 10^7$ अर्ग/मोल /K

E_q = जूल / मोल $R = 8.314$ जूल / मोल /K

E_q = कैलोरी $R = 1.987$ कैलोरी /मोल/K

$$K = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}} \quad \text{--- (II)}$$

समी०(I) के दोनों पक्षों में $\log$ लेने पर,

$$\log_e K = \log_e A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

$$\log_e k = \log_e A + \log_e e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

$$\log_e k = \log_e A - \frac{E_a}{RT}$$

$$2.303 \log_{10} K = 2.303 \log_{10} A - \frac{E_a}{RT}$$

2.303 से दोनों पक्षों में भाग देने पर,

$$\log_{10} K = \log_{10} A - \frac{E_a}{2.303RT}$$

➤ यदि किसी अभिक्रिया के लिए T परमताप पर वेग स्थिरांक K_1 तथा T_2 परमताप पर स्थिरांक K_2 हो तो

$$\log_{10} k_1 = \log_{10} A - \frac{E_a}{2.303RT_1} \quad \text{--- (II)}$$

$$\log_{10} k_2 = \log_{10} A - \frac{E_a}{2.303RT_2} \quad \text{--- (III)}$$

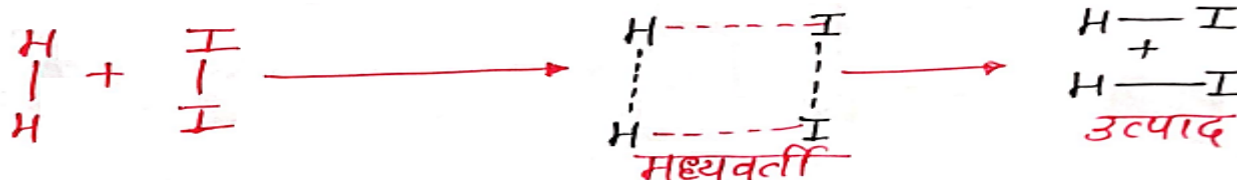
समी०(II) को समी० (i) से घटाने पर,

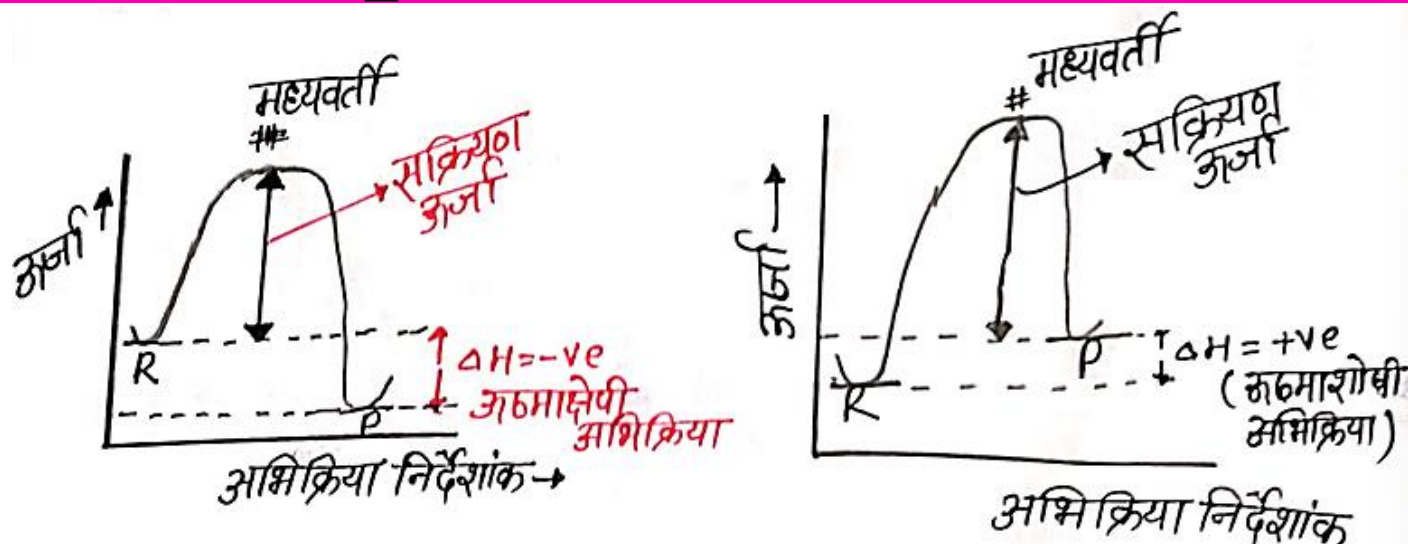
$$\log_{10} k_2 - \log_{10} k_1 = \log_{10} A - \frac{E_a}{2.303RT_2} - \log_{10} A + \frac{E_a}{2.303RT_1}$$

$$\log_{10} \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

✎ **सक्रियण ऊर्जा (Activation Energy):-** आर्हीनियस सिद्धान्त के अनुसार, "अभिक्रिया. अभिकारको के मध्य संघट्टो (टक्कर) से होती है। अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, तथा तत्पश्चात् उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है।

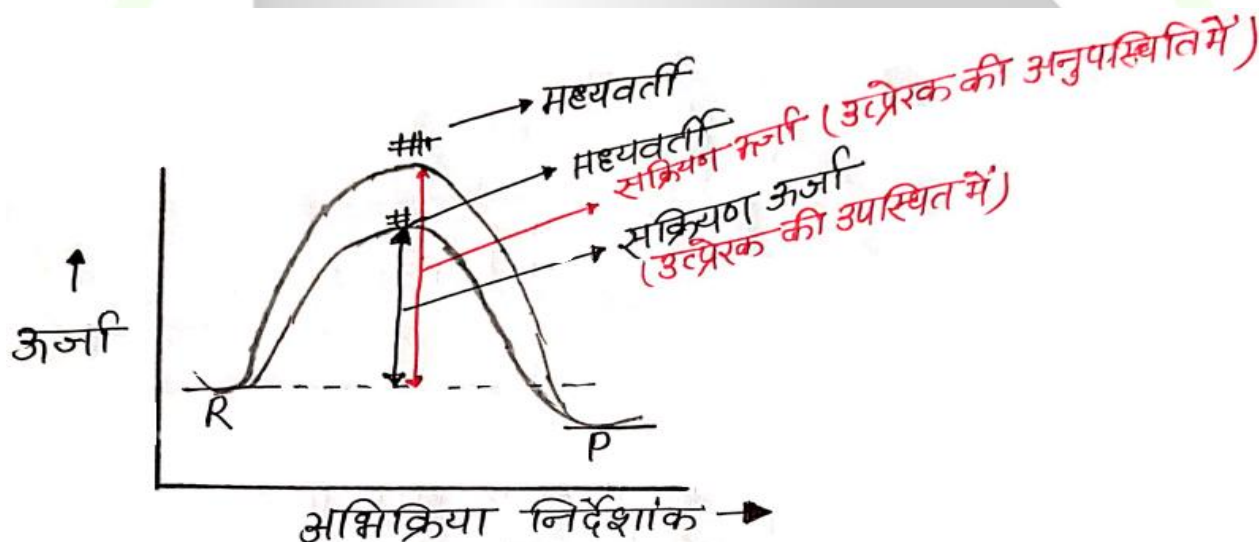
➤ मध्यवर्ती (सक्रिय संकुल) के निमाण के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है।





उत्प्रेरक का प्रभाव (Effect of Catalyst):- वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।

उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, तथा सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है।



रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धान्त:-

अभिकारको को उत्पाद में परिवर्तन होना है तो उनके अणुओं के मध्य टकर (संघट्ट) होना आवश्यक है। इसी आधार पर मैक्स ट्राउट्ज तथा विलियम लुईस ने 1916-18 में संघट्टवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

इस सिद्धान्त के अनुसार अभिकारको के अणुओं को ठोस गोलो के रूप में माना गया है।

संघट्ट आवृत्ति:- अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट (टकर) को संघट्ट आवृत्ति (Z_{AB}) कहा जाता है।



अभिक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है-

$$K = Z_{AB} \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

'जटिल अणुओं' में यह मान्य नहीं है क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टकरें प्रभावी नहीं होती हैं, इसलिए इसमें संशोधन कर $\rho \rightarrow$ (त्रिविम कारक) को जोड़ा गया।

$$K = Z_{AB} \cdot \rho \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

K = वेग स्थिरांक

Z_{AB} = आवृत्ति संघट्ट

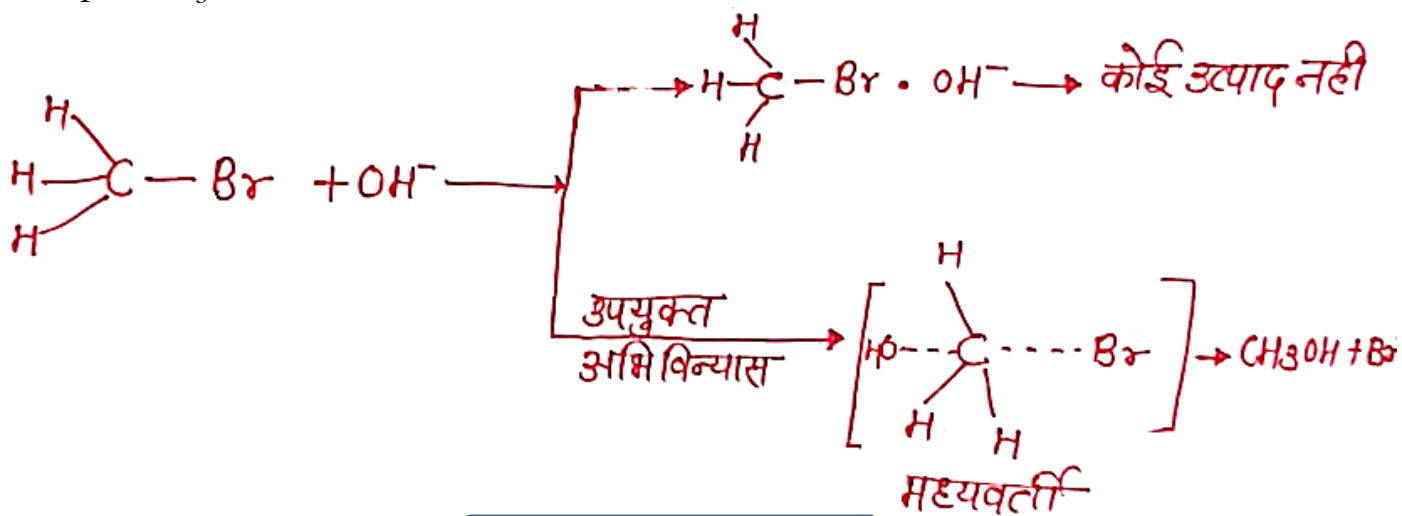
ρ = त्रिविम कारक/प्रायिकता गुणांक

E_a = सक्रियण ऊर्जा

R = गैस नियतांक

T = परमताप

Example. $\text{CH}_3\text{Br} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{Br}^-$



Short Questions

1. अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है।
2. सक्रिय ऊर्जा क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें।
3. अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग क्या होता है
4. किसी रासायनिक अभिक्रिया $A + B \rightarrow$ प्रतिफल, के अभिक्रिया का दर अगर $R = k[A]^{\frac{1}{2}}[B]^{\frac{3}{2}}$, है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी।
5. निम्नलिखित की परिभाषा दें: (a) अभिक्रिया की कोटि (b) श्रेसहोल्ड ऊर्जा
6. प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.0005 मिनट^{-1} है। इस अभिक्रिया का अर्द्धकाल समय निकालें।
7. प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल 10 मिनट है। प्रतिक्रिया की दर निकालें
8. प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्द्ध जीवन काल आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है?
9. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकेण्ड^{-1} है। इसी अभिक्रिया के 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा।

Long Questions

1. प्रथम कोटि को अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें।
2. अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया का वेग किन-किन बातों पर निर्भर करता है, चर्चा करें।
3. अभिक्रिया के वेग पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? आहटेनियस समीकरण क्या है?
4. अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता की परिभाषा दें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विशिष्ट वेग-स्थिरांक के लिए सामान्य व्यंजक प्राप्त करें।
5. अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है?
6. प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकालें।
7. प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि के गतिकी का वर्णन करें। क्यों प्रतिक्रिया की प्रथम कोटि कभी पूर्ण नहीं होती है।
8. किसी प्रतिक्रिया की उत्तेजन ऊर्जा 80 kJ mol^{-1} है। यदि प्रतिक्रिया का आवृत्ति गुणक 4.0×10^{10} लीटर प्रति मोल हो तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 400 K पर निकाले।

Objective Questions

1. जल में अभिक्रिया $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ की कोटि है

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 0

2. अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा?

- (a) $\frac{d[A]}{dt}$ (b) $-\frac{d[B]}{dt}$
(c) $-\frac{d[A]}{dt}$ (d) $\frac{d[AB]}{dt}$

3. किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है वेग = $K[A]^2[B]$ इस अभिक्रिया की कोटि होगी

- (a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 0

4. यदि समीकरण, वेग = $k[A][B]^2$ में A का सांद्रण स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए, तो वेग

- (a) दुगुना हो जाता है (b) तिगुना हो जाता है
(c) चौगुना हो जाता है (d) नौ गुना हो जाता है

5. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग-स्थिरांक की इकाई होती है

- (a) mol L^{-1} (b) समय $^{-1}$
(c) L mol^{-1} (d) $\text{mol}^{-1} \text{L}^{-1} \text{s}^{-1}$

6. अभिक्रिया $A \rightarrow E$ के लिए पाया गया कि अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है जब A का सांद्रण चार गुना कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया में A की कोटि है

- (a) 2 (b) 1
(c) 0 (d) $\frac{1}{2}$

7. शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए,

- (a) $t_{1/2} \propto a$ (b) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$
(c) $t_{1/2} \propto a^2$ (d) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a^2}$

8. एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है, वेग = $k[A]^2 \times [B]^1$ इस अभिक्रिया की कोटि है

- (a) 2v (b) 1
(c) 3 (d) 0

9. कारक, जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, है

- (a) ताप
(b) दाब
(c) सांद्रण
(d) इनमें से सभी

10. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग-स्थिरांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है?

- (a) समय $^{-1}$
(b) मोल लीटर $^{-1}$ सेकेंड $^{-1}$
(c) लीटर मोल $^{-1}$ सेकेंड $^{-1}$
(d) लीटर मोल $^{-1}$ सेकेंड

11. आरहेनियस समीकरण है

- (a) $k = Ae^{-E_A/RT}$ (b) $k = Ae^{-\Delta H/RT}$
(c) $k = -Ae^{-E_A/RT}$ (d) $k = Ae^{E_A/KT}$

12. कोई अभिक्रिया 32 min में 75% पूरी हो जाती है।

इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा

- (a) 8 min (b) 24 min
(c) 16 min (d) 20min

13. जल में $H_2(g) + Cl_2(g) \xrightarrow{\text{सूर्य-प्रकाश}} 2HCl$ अभिक्रिया की कोटि है

- (a) 3 (b) 2
(c) 1 (d) 0

14. रासायनिक बलगतिकी के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है

- (a) तीव्र अभिक्रियाओं का
(b) अति मन्द अभिक्रियाओं का
(c) मन्द अभिक्रियाओं का
(d) उपरोक्त सभी

15. अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखते समय अभिकारकों की सान्द्रता परिवर्तन को दर्शाते हैं

- (a) धनात्मक चिन्ह से
(b) ऋणात्मक चिन्ह से
(c) आंशिक धनात्मक चिन्ह से
(d) आंशिक ऋणात्मक चिन्ह से

16. निम्नलिखित में से अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है

- (a) औसत वेग (b) तीव्र वेग
(c) छद्म वेग (d) तात्क्षणिक वेग

17. अभिकारकों की सान्द्रता से वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) वेग बढ़ जाता है
(b) वेग घट जाता है
(c) पहले वेग घटता है फिर बढ़ता है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

18. स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग रहता है

- (a) अस्थिर (b) स्थिर
(c) शून्य (d) ये सभी

19. अभिक्रिया, $A + 2B \rightarrow$ उत्पाद के लिए, वेग स्थिरांक $R = [A][B]^2$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि है

- (a) 2 (b) 3
(c) 5 (d) 6

20. स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग रहता है

- (a) अस्थिर (b) स्थिर
(c) शून्य (d) ये सभी

21. निम्नलिखित में से कौन-सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है?

- (a)
 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(b) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+} \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH}$
(c) $2\text{FeCl}_3 + \text{SnCl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{SnCl}_4$
(d) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{h\nu} 2\text{HCl}$

22. शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग

- (a) अभिकारकों की सान्द्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है
(b) अभिकारकों की सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है
(c) अभिकारकों की सान्द्रता के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. एक शून्य कोटि की अभिक्रिया $A + B \rightarrow C$

- (a) दर = $k[A]^0[B]^0$
(b) दर = $k[A]^1[B]^0$
(c) दर = $k[A]^0[B]^1$
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

24. शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक है

- (a) लीटर सेकण्ड $^{-1}$
(b) लीटर मोल $^{-1}$ सेकण्ड
(c) मोल लीटर $^{-1}$ सेकण्ड $^{-1}$
(d) मोल सेकण्ड $^{-1}$

25. $\frac{dx}{dt} \propto |a|^n$ की अभिक्रिया की कोटि है

- (a) शून्य (b) प्रथम
(c) द्वितीय (d) इनमें से कोई नहीं

26. शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

- (a) वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर $^{-1}$ समय $^{-1}$ है
(b) वेग स्थिरांक और वेग के मात्रक समान होते हैं
(c) अर्द्ध-आयुकाल अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है
(d) वेग स्थिरांक का मान $\frac{x}{t}$ होता है

27. शून्य कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 0.2 मोल डेसीमी $^{-3}$ घण्टा $^{-1}$ है। यदि 30 मिनट के पश्चात् अभिकारक की सान्द्रता 0.05 मोल डेसीमी $^{-3}$ हो तो इसकी प्रारम्भिक सान्द्रता थी

- (a) 0.01 मोल डेसीमी $^{-3}$
(b) 0.15 मोल डेसीमी $^{-3}$
(c) 0.25 मोल डेसीमी $^{-3}$
(d) 4.00 मोल डेसीमी $^{-3}$

28. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक (k) का समीकरण है

- (a) $k = \frac{2.303}{t} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(b) $k = \frac{4.0306}{t} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(c) $k = \frac{2.303}{t^2} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(d) $k = \frac{10}{t} \log_{10} \frac{a}{1n}$

29. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक (k) का समीकरण है

- (a) $k = \frac{2.303}{t} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(b) $k = \frac{4.0306}{t} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(c) $k = \frac{2.303}{t^2} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$
(d) $k = \frac{10}{t} \log_{10} \frac{a}{(a-x)}$

30. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन-सा सही है?

- (a) $t_{1/2} \propto \frac{2}{a}$ (b) $t_{1/2} \propto \frac{1}{a}$
(c) $t_{1/2} \propto a^0$ (d) $t_{1/2} \propto a^2$

31. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्द्ध भाग के पूर्ण होने में लगा समय

- (a) उसकी प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है
(b) उसकी प्रारम्भिक सान्द्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है
(c) उसकी प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है
(d) उसकी प्रारम्भिक सान्द्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है

32. प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्द्ध-आयुकाल में सम्बन्ध है

- (a) $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ (b) $k = \frac{t_{1/2}}{0.693}$
 (c) $t_{1/2} = 0.693k$ (d) $t_{1/2} = \frac{k}{0.693}$

33. निम्नलिखित अभिक्रिया की आण्विकता होगी



- (a) एक (b) दो
 (c) तीन (d) चार



उपरोक्त अभिक्रिया है

- (a) द्विअणुक अभिक्रिया
 (b) त्रिअणुक अभिक्रिया
 (c) छद्म एकाणुक अभिक्रिया
 (d) इनमें से कोई नहीं

35. निम्न में से कौन-सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है?

- (a) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
 (b) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH}$
 (c) $2\text{FeCl}_3 + \text{SnCl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_2 + \text{SnCl}_4$
 (d) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$

36. $\frac{k_{t+10}}{k_t}$ सम्बन्धित है

- (a) ताप गुणांक (b) सक्रियण ऊर्जा
 (c) गैस नियतांक (d) ताप स्थिरांक

37. सामान्य अभिकारक अणुओं की तुलना में सक्रिय अणुओं की ऊर्जा होती है

- (a) अधिक (b) कम
 (c) समान (d) कोई निश्चित नहीं

38. ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) वेग घटता है (b) वेग बढ़ता है
 (c) वेग अपरिवर्तित रहता है (d) इनमें से कोई नहीं

39. अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है

- (a) सक्रियित संकर की सान्द्रता पर
 (b) सक्रियित संकर के विघटन के वेग पर
 (c) (a) तथा (b)
 (d) उपरोक्त सें से कोई नहीं

40. एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि के द्वारा करता है।

- (a) सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि
 (b) सक्रियण ऊर्जा में कमी
 (c) अभिकर्मकों से क्रिया करके
 (d) उत्पादों से क्रिया करके



बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं (2025-26)

SCIENCE

वरदान

(BATCH)

FEE

1499/-



Live Class



Video Class



PDF NOTES



ONLINE TEST

Download TARGET BOARD APP || Call- 8114532021, 9263991125